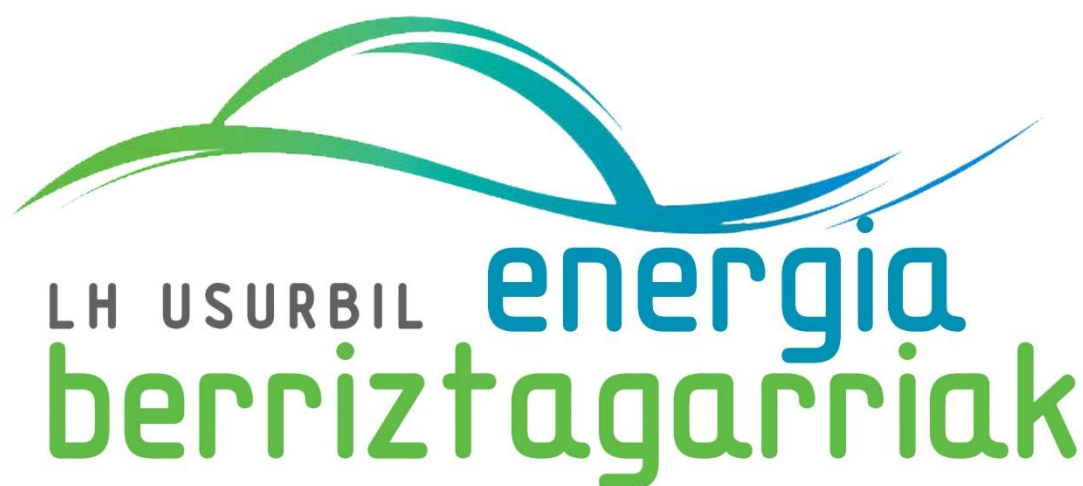




LHren ERRONKAK ENERGIA BERRIZTAGARRIEN SEKTOREAN

DESAFÍOS DE LA FP EN EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

"Formakuntza LHII Usurbil-en energia eolikoan FESTO maketarekin eta tentsio altuan". (Ikastaroa Usurbil-en maiatzak 19tik 23ra)

Formación en energía eólica con maqueta de FESTO y alta tensión en el centro de transformación de LHII Usurbil. (Curso del 19 al 23 de mayo en Usurbil)

**Explicación funcionamiento red eléctrica LHII Usurbil,
Edificio E y Centro de Transformación.**



Índice

1. Introducción
2. Esquema eléctrico general del centro
3. Generación y almacenamiento por edificio
 1. Edificio A
 2. Edificios B, C y D
 3. Edificio E
 4. Edificio Enegur
 5. Acometida general
4. Conclusiones y Mejora Continua
5. Anexos



1. Introducción

Debido a la creciente implantación de energías renovables y la necesidad de maximizar el autoconsumo, el Centro LH Usurbil ha desplegado un conjunto de instalaciones fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento repartidos en sus seis edificios (A, B, C, D, E y Enegur) y en la acometida general.

Este documento describe:

- La estructura eléctrica global del centro,
- El detalle del Edificio E y su integración con la “huerta solar” Huawei,
- El centro de transformación intermedio,
- Los sistemas de monitorización y control,
- Estrategias de funcionamiento y mejora continua.

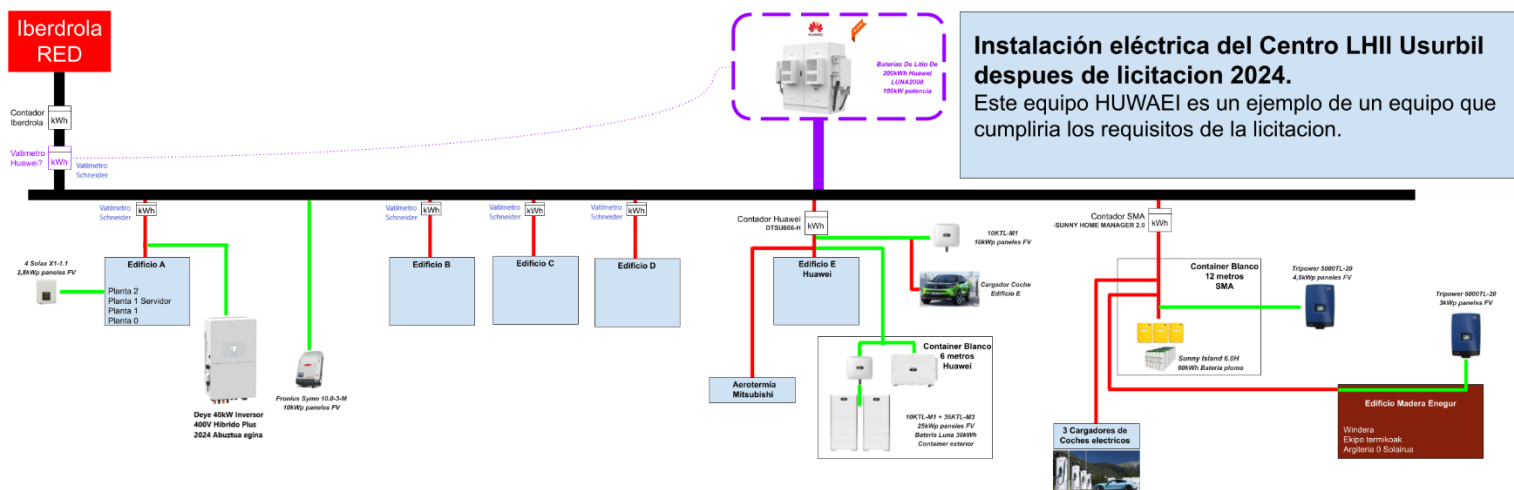


2. Esquema eléctrico general del centro

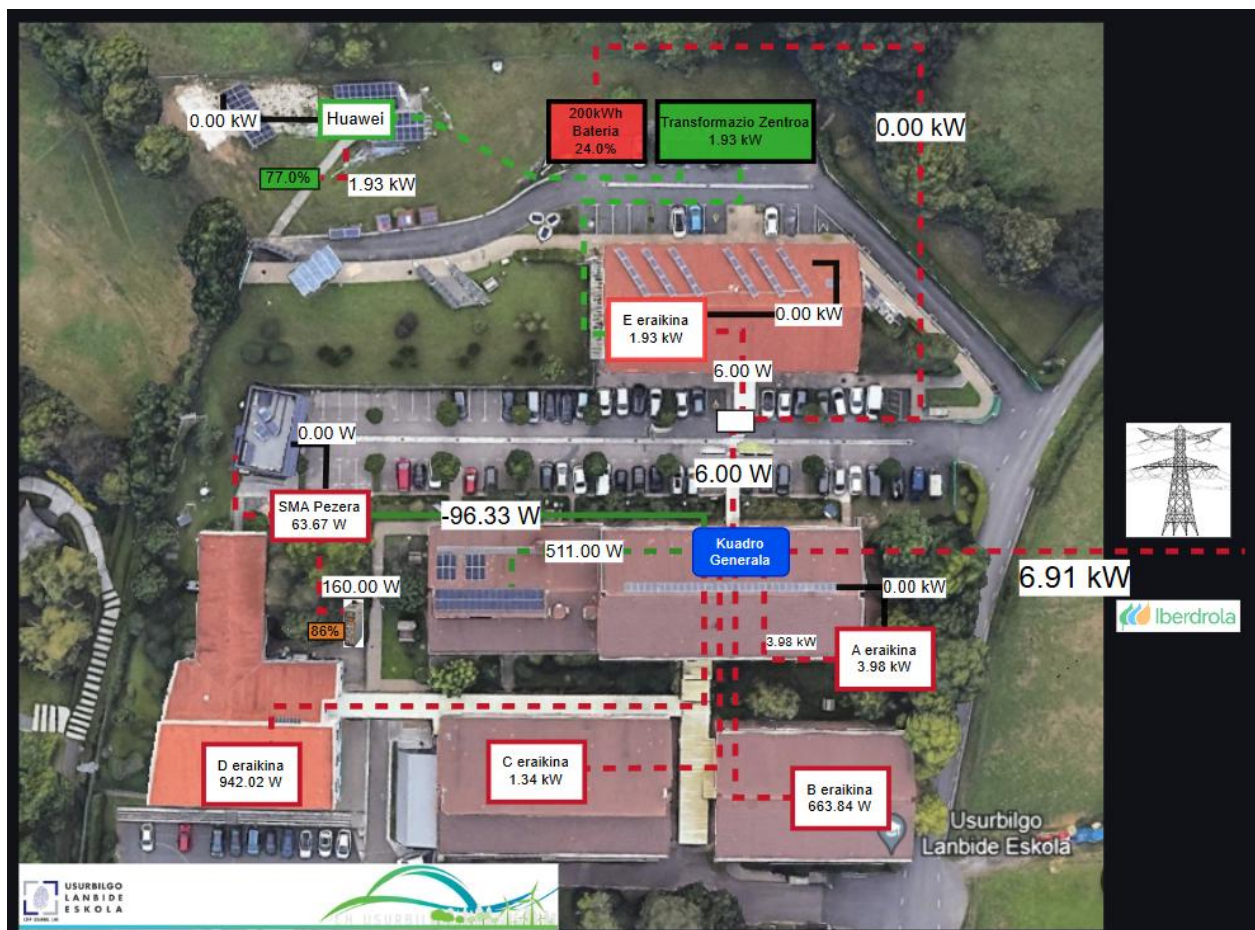
- Alimentación principal: contrato Iberdrola **6.0TD, 100 kW**.
- Acometida única, habitación de acometida y contadores, reparto energético a los edificios A–E y Enegur.



- Generación distribuida en algunos edificios y en la acometida.



- Medición: contadores generales y por edificios (Schneider EGX150, Shelly 3EM, Huawei DTSU666, SMA SmartMeter...)



2.1 Acometida General

- FV adicional: 10 kWp Fronius Symo (inyecta directamente en embarrado central).
- Almacenamiento central: Huawei Luna2000, 200 kWh (170 kWh útiles), 100 kW.



3. Generación y almacenamiento por edificios

3.1 Edificio A



- 2 instalaciones de autoconsumo alimentan el edificio A.
 - FV: 40 kWp (inversor Deye) en la azotea, encima del aula de energías renovables. La energía se inyecta al edificio A en el cuadro de cuarto de contadores. (actualmente no tiene acumulación, en un futuro.....)
 - Los inversores pequeños Solax del aula de energías renovables también se inyecta al edificio A, en concreto a la segunda planta del edificio A.
- Autoconsumo simple, sin baterías.
- El Fronius Symo 10 kWp aunque está instalado en la cubierta de del edificio A inyecta directo al embarrado general, no al embarrado de A.

3.2 Edificios B, C y D

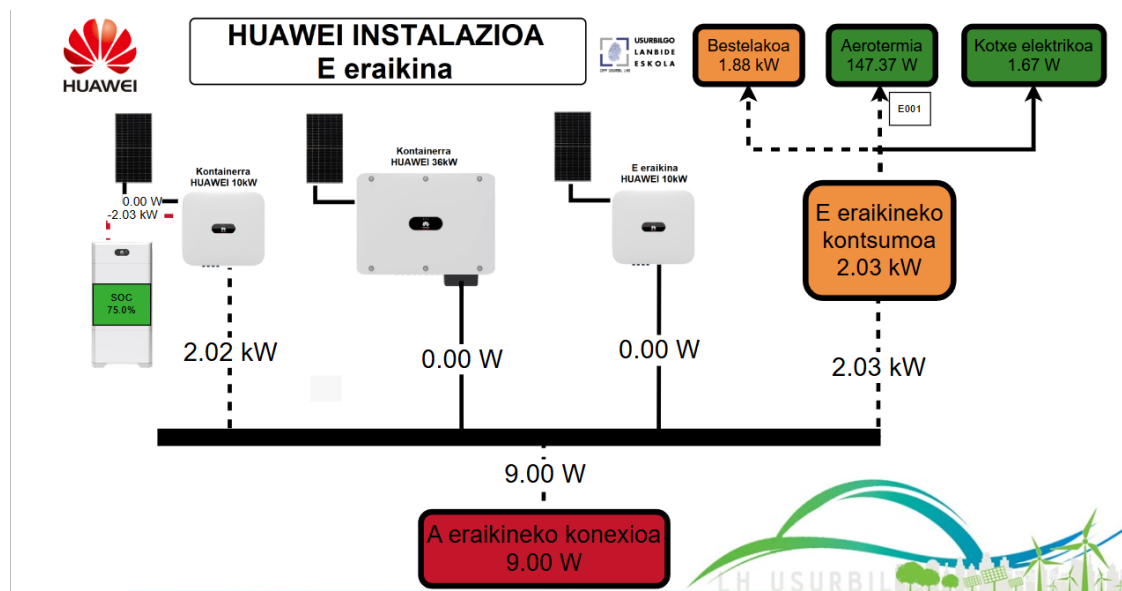


- Sin generación propia.
 - Conexión a red para consumo y medición.
- Estos edificios solo son consumidores de energía. Se monitoriza su consumo para intentar controlar mejor los consumos. En un futuro será posible añadir algún modo de generación eléctrica y de acumulación.

3.3 Edificio E



3.3.1 Instalación Fotovoltaica Huawei



- Potencia: 35 kWp total, más o menos.
- Inversores: 2 x SUN2000-10KTL-M1 y SUN2000-36KTL-M3.
- Control: Power Meter DTSU666-H 3Φ + SmartLogger Huawei (IP 172.16.0.5).

3.3.2 Centro de Transformación Intermedio



- Transformadores 1:1 (estrella-triángulo) simulan salida a 25 kV.
- Celdas de AT: controla la generación antes de evacuación.
- Ubicado entre la huerta solar container Huawei y Edificio E.
- Celdas de alta tensión: protegen y regulan la energía antes de llegar al Edificio E.
- Punto clave de desconexión: permite cortar la conexión de generación y controlar la distribución hacia el Edificio E desde el container HUAWEI.

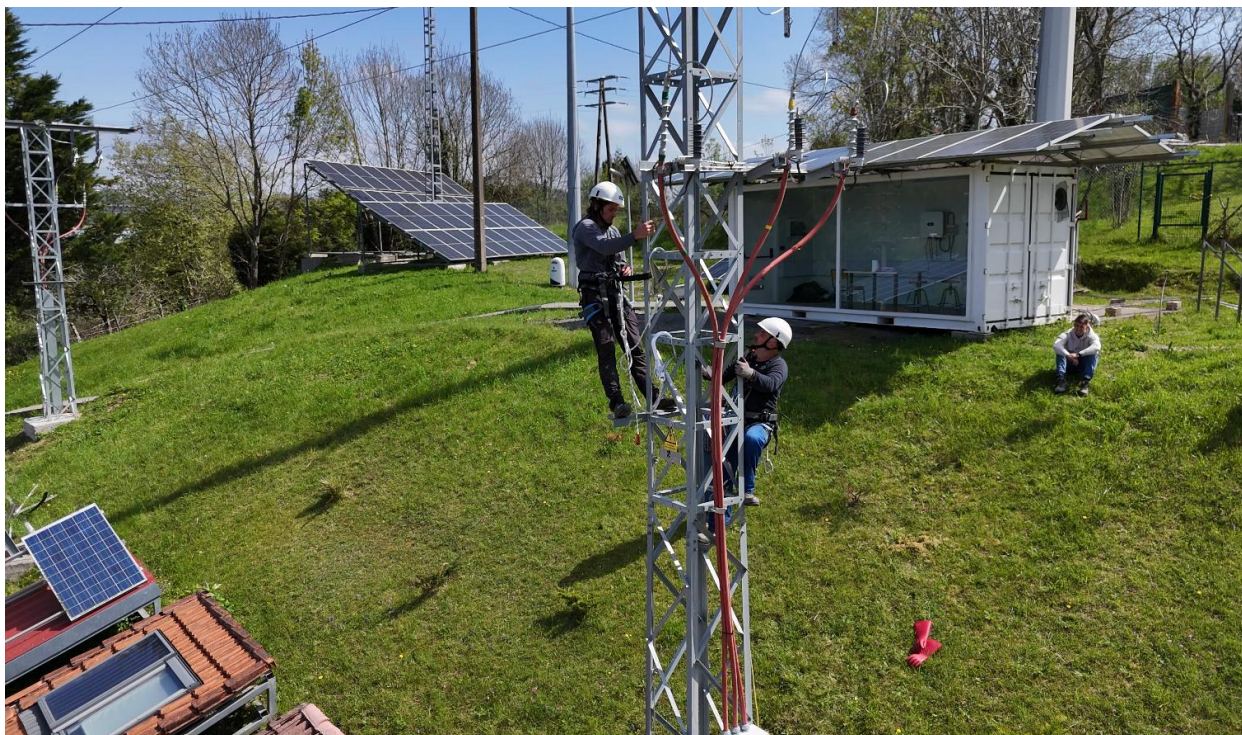
3.3.3 Rutas de evacuación a Edificio E

- Línea subterránea → embarrado E. (CT Lasarte)

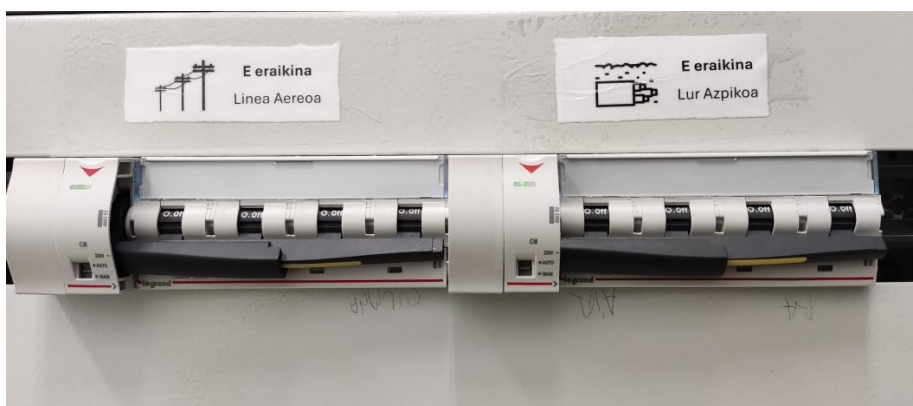
Directo desde el centro de transformación hasta cuadro del edificio E bajo tierra.

- Línea aérea con 2 postes de AT → embarrado E. (CT Lasarte)

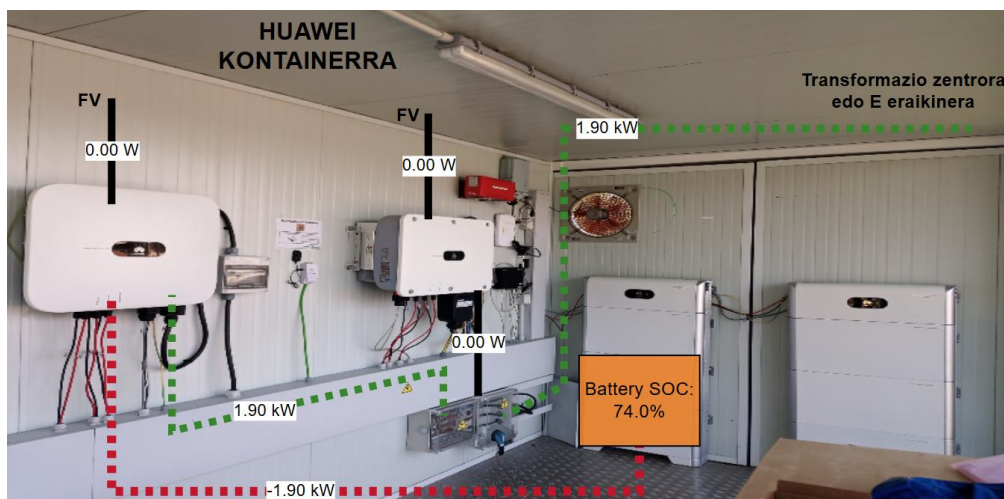
Pasando desde los 2 postes de alta tensión se evacua la energía hasta el cuadro del edificio E.



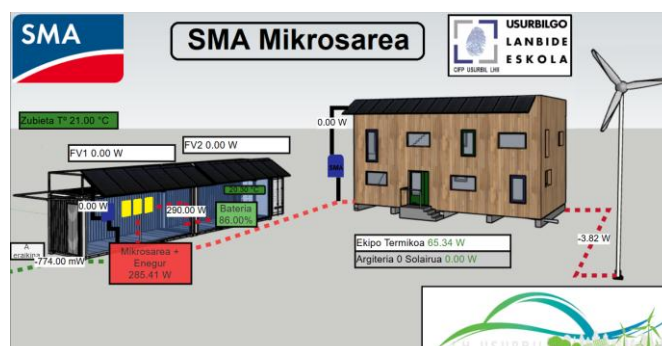
3.3.4 Embarrado y distribución interna



- Una vez en baja tensión la energía llega al embarrado general del Edificio E, desde donde se reparte a todos los cuadros de planta.



- Batería Huawei Luna: 30 kWh (25,5 kWh útiles).
- Lógica:
 - Carga con excedentes FV.
 - Descarga en picos de demanda u horas punta.
 - Intenta conseguir el máximo autoconsumo posible del edificio E.



- FV: 7 kWp (SMA Tripower 4,8 kW + 3 kW).
- Baterías plomo-ácido: 120 kWh (30 kWh útiles) gestionadas por Sunny Island.
- Monitorización: EnnexOS y SMA SmartMeter.



4. Conclusiones y Mejora Continua

- Autosuficiencia: El Edificio E tiene un alto grado de autosuficiencia gracias a su sistema fotovoltaico y batería de litio.
- Autosuficiencia: LHII Usurbil tiene un alto grado de autosuficiencia (2025 abril 75%) gracias a su nuevo sistema fotovoltaico **Deye 40 kWp** y nueva batería de litio Huawei de **100 kW y 200 kWh**
- Diferencia Autoconsumo con y sin batería. Nivel en autoconsumo sin batería 40%, nivel con batería 75%. Las baterías posibilitan aumentar el autoconsumo y reducir el excedente que se inyecta a la red.
- Monitorización: El sistema de monitorización es clave para ajustar las estrategias de consumo y generación, garantizando una gestión óptima de los recursos.
- Mejoras futuras:
 - Aumentar generación y almacenamiento en Edificios B, C y/o D.
 - Implementar controles más avanzados, como inteligencia artificial (IA) para optimización de la carga y descarga de las baterías.
 - Los últimos acontecimientos vividos con el apagón energético del día 28 de abril de 2025, nos obliga a intentar añadir la posibilidad de funcionar en modo isla de algún edificio del centro.
 - La instalación Deye del edificio A con el inversor híbrido instalado nos permite con un simple cambio en el cableado poder alimentar el edificio A en caso de caída de la red eléctrica. (*salida de cargas críticas*)
 - ¿Cuántas veces sucederán estos cortes en un futuro?
 - ¿Que haya sucedido una vez es suficiente para crear esta alarma o debemos estar preparados?



5. Anexos

- A. [Diagramas unifilares \(CT y contenedor Huawei\).](#)
- B. [Listado completo de equipos e IPs.](#)
- C. [Datos históricos de generación y consumo.](#)
- D. [Video explicativo general](#)



Eusko Jaurlaritzaren Lanbide Heziketako Sailburuordetza. Lan honek Creative Commons Aitortu-Ez Komertziala-Partekatu Berdin 4.0 Nazioarteko Baimena dauka (CC BY-NC-SA 4.0).

